

**Práctica 1.-**

|  |     |
|--|-----|
|  | 2,5 |
|--|-----|

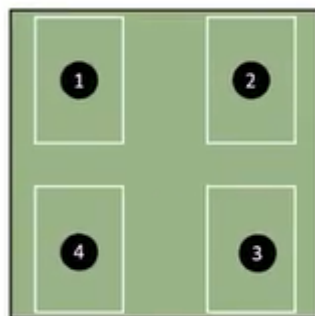
En la máquina para cargar la SUBE en la estación Rosas de la línea B, llegan personas con una distribución Poisson a razón de **X** cada 1 minuto. En promedio, las personas demoran **Y** segundos en cargar la SUBE.

Siendo X el último número de tu legajo dividido 2, e Y el anteúltimo número de tu legajo multiplicado por 10 (si alguno de los números es 0, utilizar en su lugar el 1), ¿cuál es el largo máximo que alcanzará la fila?

**Práctica 2.-**

|  |     |
|--|-----|
|  | 2,5 |
|--|-----|

Un complejo deportivo posee 4 campos de fútbol. Cada semana se programa un partido para que cada equipo juegue en un campo según la siguiente imagen:



Un equipo ha estado llevando las estadísticas de asignación y sabe que, si esta semana juega en el Campo 1, la probabilidad de volver a jugar en ese campo la semana próxima es del 20%, de pasar al Campo 2 es del 10% y al Campo 3 del 30%.

Si esta semana juega en el Campo 2, la probabilidad de jugar en ese campo la semana próxima es del 10%, de pasar al Campo 1 al porcentaje equivalente a los últimos dos dígitos de su legajo dividido 2 y al Campo 4 del 20%.

Si esta semana juega en el Campo 3, la probabilidad de jugar en el Campo 1 la semana próxima es del 40%, de pasar al Campo 2 es del 5% y de pasar al Campo 4 es del 15%.

Si esta semana juega en el Campo 4, la probabilidad de jugar en el Campo 1 la semana próxima es del 25%, de pasar al Campo 2 es del 5% y de pasar al Campo 3 es del 30%.

Suponiendo un proceso Markoviano de Orden 1, indicar a largo plazo cuál será la probabilidad de que ese equipo esté en cada una de las canchas.

**Práctica 3.-**

|  |     |
|--|-----|
|  | 2,5 |
|--|-----|

Dado el siguiente listado de actividades, armar el grafo y definir cuál es el camino crítico del proceso. Recuerde calcular todos los Márgenes de Flotación.

| Descripción de la actividad                       | Predecesores inmediatos                           | Tiempo esperado para terminar (semanas) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Diseñar producto                                  | ---                                               | 6                                       |
| Diseñar el envase                                 | ---                                               | 2                                       |
| Ordenar y recibir los materiales para el producto | Diseñar producto                                  | 2do dígito de su DNI                    |
| Ordenar y recibir los materiales para el envase   | Diseñar el envase                                 | 3                                       |
| Fabricar el producto                              | Ordenar y recibir los materiales para el producto | 4                                       |
| Fabricar el envase                                | Ordenar y recibir los materiales para el envase   | 3                                       |
| Envasar el producto                               | Fabricar el producto                              | 6                                       |
| Prueba de mercado del producto                    | Fabricar el envase                                | 4                                       |

|                               |                                                      |   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---|
| Prueba de mercado del envase  | Envasar el producto - Prueba de mercado del producto | 1 |
| Entregar a los distribuidores | Prueba de mercado del envase                         | 2 |

**Práctica 4.-**

|  |     |
|--|-----|
|  | 2,5 |
|--|-----|

Un lavadero de autos funciona con **X** plataformas de lavado:

X=5 si el último dígito de su legajo es par o 0

X=4 si el último dígito de su legajo es impar

Cada una de éstas requiere una cuadrilla de tres empleados, y cada cuadrilla cuesta \$30.- por hora. El costo estimado de una plataforma ociosa es de \$Y.- por hora.

Y=65\$ si el último dígito de su DNI es par o 0

X=50\$ si el último dígito de su DNI es impar

Los autos que desean utilizar el servicio llegan a un ritmo promedio de tres por hora, siguiendo una distribución de Poisson. En promedio, una cuadrilla es capaz de lavar un vehículo en una hora, y los tiempos de servicio son exponenciales.

Si están dispuestos a afrontar un costo por ocio de \$400.- la hora ¿Cuál es el costo total por hora de la operación de este sistema? Justifique la viabilidad del negocio.